중등 **2학년**

2023년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 3	**2.** 6	**3.** 130
4. 50	**5.** 10	**6.** 4
7. 9	**8.** 24	**9.** 5
10. 4	**11.** 65	**12.** 40
13. 3	**14.** 24	**15.** 9
16. 5	**17.** 174	**18.** 70
19. 78	**20.** 420	**21.** 6
22. 105	**23.** 10	**24.** 10
25. 3		

1. 일차함수 $y=3x+5$의 그래프의 기울기는 3이다.

2. 이등변삼각형에서 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분하므로

$\overline{BD}=\frac{1}{2}\overline{BC}=\frac{1}{2}\times12=6\,(\mathrm{cm})$

3. 평행사변형 ABCD에서 $\angle A+\angle B=180^\circ$이므로

$\angle A+50^\circ=180^\circ$ $\therefore \angle A=130^\circ$

4. 직사각형 ABCD에서 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 이등분하므로 $\overline{AO}=\overline{BO}=\overline{CO}=\overline{DO}$이다.

따라서 $\triangle OBC$는 $\overline{OB}=\overline{OC}$인 이등변삼각형이므로

$\angle OCB=\angle OBC=25^\circ$

$\therefore \angle x=25^\circ+25^\circ=50^\circ$

5. $(x^3)^4\div x^2=x^{3\times4}\div x^2=x^{12-2}=x^{10}$

$\therefore a=10$

6. 점 G가 $\triangle ABC$의 무게중심이므로

$\overline{CG}:\overline{GD}=2:1$

$\therefore \overline{CG}=2\overline{GD}=2\times2=4\,(\mathrm{cm})$

7. 두 사면체의 닮음비는 $4:8=1:2$

$\overline{AB}:\overline{EF}=1:2$에서 $x:10=1:2$

$2x=10$ $\therefore x=5$

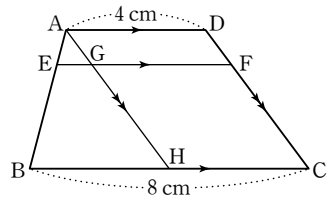
$\overline{CD}:\overline{GH}=1:2$에서 $2:y=1:2$ $\therefore y=4$

$\therefore x+y=5+4=9$

8. $\frac{8}{33}=0.242424\cdots=0.\dot{2}\dot{4}$이므로

순환마디는 24이다.

9. 오른쪽 그림과 같이 점 A를 지나면서 $\overline{CD}$에 평행한 직선이 $\overline{EF}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 G, H라고 하면



$\overline{GF}=\overline{HC}=\overline{AD}=4$ cm

$\overline{BH}=\overline{BC}-\overline{HC}=8-4=4\,(\mathrm{cm})$

$\triangle ABH$에서 $\overline{EG}/\!/\overline{BH}$이므로

$\overline{AE}:\overline{AB}=\overline{EG}:\overline{BH}$

$1:(1+3)=\overline{EG}:4$, $4\overline{EG}=4$ $\therefore \overline{EG}=1\,(\mathrm{cm})$

$\therefore \overline{EF}=\overline{EG}+\overline{GF}=1+4=5\,(\mathrm{cm})$

10. $2x-[7y-3x-2\{8y+2(x-y)\}]$

$=2x-\{7y-3x-2(8y+2x-2y)\}$

$=2x-\{7y-3x-2(2x+6y)\}$

$=2x-(7y-3x-4x-12y)$

$=2x-(-7x-5y)$

$=2x+7x+5y$

$=9x+5y$

따라서 $a=9$, $b=5$이므로

$a-b=9-5=4$

11. $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이므로

$\angle ABC=\angle ACB=75^\circ$

$\therefore \angle BAC=180^\circ-2\times75^\circ=30^\circ$

$\triangle ABD$는 $\overline{AB}=\overline{AD}$인 이등변삼각형이므로

$\angle ADB=\angle ABD=50^\circ$

$\therefore \angle BAD=180^\circ-2\times50^\circ=80^\circ$

이때 $\angle CAD=\angle BAD-\angle BAC=80^\circ-30^\circ=50^\circ$이고

$\triangle ACD$는 $\overline{AC}=\overline{AD}$인 이등변삼각형이므로

$\angle ACD=\frac{1}{2}\times(180^\circ-50^\circ)=65^\circ$

12. $\angle AIB+\angle BIC+\angle AIC=360^\circ$이므로

$\angle AIC=360^\circ\times\frac{11}{13+12+11}$

$=360^\circ\times\frac{11}{36}=110^\circ$

이때 $\angle AIC=90^\circ+\frac{1}{2}\angle ABC$이므로

$110^\circ=90^\circ+\frac{1}{2}\angle ABC$, $\frac{1}{2}\angle ABC=20^\circ$

$\therefore \angle ABC=40^\circ$

13. 점 B의 x좌표를 $a\,(a>0)$라고 하면

$A(a, 3a)$

$\square ABCD$는 정사각형이고 $\overline{AB}=3a$이므로 $\overline{AD}=3a$

이때 점 D의 x좌표는 $a+3a=4a$이고

점 D의 y좌표는 점 A의 y좌표와 같으므로 $3a$이다.

즉 점 D의 좌표는 $(4a, 3a)$이다.

점 D는 직선 $x+y=7$ 위에 있으므로

$x+y=7$에 $x=4a$, $y=3a$를 대입하면

$4a+3a=7$, $7a=7$ $\therefore a=1$

따라서 정사각형 ABCD의 한 변의 길이는

$3a=3\times1=3$

14. $\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선이므로
$\overline{AB} : \overline{AC}=\overline{BD} : \overline{CD}$에서 $\overline{AB} : 12=3 : 6$
$6\overline{AB}=36 \quad \therefore \overline{AB}=6$
$\overline{AE}=x$라고 하면 $\overline{BE}=\overline{AB}-\overline{AE}=6-x$이고
$\overline{CE}$는 $\angle C$의 이등분선이므로
$\overline{CA} : \overline{CB}=\overline{AE} : \overline{BE}$에서 $12 : (6+3)=x : (6-x)$
$12(6-x)=9x$
$72-12x=9x,\ 21x=72 \quad \therefore x=\frac{24}{7}$
$\therefore 7\overline{AE}=7\times\frac{24}{7}=24$

15. 직사각형 ABCD에서 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 이등분하므로
$\overline{AO}=\overline{BO}=\overline{CO}=\overline{DO}$ …… ㉠
한편 $\triangle FBC$와 $\triangle FGD$에서
$\overline{BC}=\overline{GD}=9$, $\angle BCF=\angle GDF=90^\circ$, $\angle FBC=\angle FGD$ (엇각)
이므로 $\triangle FBC\equiv\triangle FGD$ (ASA 합동)
$\therefore \overline{CF}=\overline{DF}$ …… ㉡
㉠, ㉡에 의하여 점 E는 $\triangle DBC$의 무게중심이므로
$\square DOEF=\frac{1}{3}\triangle DBC=\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}\times9\times6\right)=9$

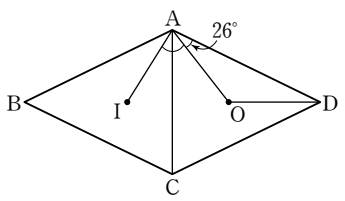
16. $0.\dot{1}2\dot{3}=0.123123123123123\cdots$,
$0.\dot{1}23\dot{4}=0.1234123412341234\cdots$이므로

$$\begin{array}{l} 0.123123123123123\cdots \\ +\ 0.1234123412341234\cdots \\ \hline 0.246535464357246\cdots \end{array}$$

즉 $0.\dot{1}2\dot{3}+0.\dot{1}23\dot{4}=0.\dot{2}46535464357\dot{}$이므로 순환마디는
246535464357이고 순환마디의 숫자의 개수는 12개이다.
이때 $100=12\times8+4$이므로 소수점 아래 100번째 자리의 숫자는 순환마디의 4번째 숫자인 5이다.

17. $195x-k=20$에서 $195x=k+20$
$\therefore x=\frac{k+20}{195}=\frac{k+20}{3\times5\times13}$
이때 x가 유한소수가 되려면 $k+20$은 3×13, 즉 39의 배수이어야 하므로
$k+20=39,\ 78,\ 117,\ 156,\ \cdots$
$\therefore k=19,\ 58,\ 97,\ 136,\ \cdots$
따라서 k의 값 중 두 자리 자연수는 19, 58, 97이고 그 합은
$19+58+97=174$

18. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{OD}$를 그으면 점 O는 $\triangle ACD$의 외심이므로 $\overline{OD}=\overline{OA}$이다.



$\triangle ODA$에서
$\angle ODA=\angle OAD=26^\circ$이므로
$\angle AOD=180^\circ-2\times26^\circ=128^\circ$
$\therefore \angle ACD=\frac{1}{2}\angle AOD=\frac{1}{2}\times128^\circ=64^\circ$
마름모 ABCD에서 $\overline{AB}/\!/\overline{DC}$이므로
$\angle BAC=\angle ACD=64^\circ$
점 I는 $\triangle ABC$의 내심이므로
$\angle IAC=\frac{1}{2}\angle BAC=\frac{1}{2}\times64^\circ=32^\circ$
한편 $\overline{DA}=\overline{DC}$이므로 $\angle DAC=\angle DCA=64^\circ$
$\therefore \angle OAC=\angle DAC-\angle DAO=64^\circ-26^\circ=38^\circ$
$\therefore \angle IAO=\angle IAC+\angle OAC=32^\circ+38^\circ=70^\circ$

19. $\triangle ABC$와 $\triangle CFE$에서
$\angle BCA=\angle FEC$, $\angle BAC=\angle FCE$ (엇각)이므로
$\triangle ABC\backsim\triangle CFE$ (AA 닮음)
$\overline{BC} : \overline{FE}=\overline{AC} : \overline{CE}$에서
$6 : 4=\overline{AC} : 6,\ 4\overline{AC}=36 \quad \therefore \overline{AC}=9$
이때 $8\overline{AF}=\overline{CF}$이므로 $\overline{CF}=\frac{8}{9}\overline{AC}=\frac{8}{9}\times9=8$
$\triangle CFE$와 $\triangle ECD$에서
$\angle FCE=\angle CED$ (엇각),
$\angle FEC=\angle BCA=\angle CDE$ (동위각)이므로
$\triangle CFE\backsim\triangle ECD$ (AA 닮음)
$\overline{CF} : \overline{EC}=\overline{FE} : \overline{CD}$에서
$8 : 6=4 : \overline{CD},\ 8\overline{CD}=24 \quad \therefore \overline{CD}=3$
$\overline{CF} : \overline{EC}=\overline{CE} : \overline{ED}$에서
$8 : 6=6 : \overline{ED},\ 8\overline{ED}=36 \quad \therefore \overline{ED}=\frac{9}{2}$
따라서 $\square CDEF$의 둘레의 길이는
$8+3+\frac{9}{2}+4=\frac{39}{2}$
즉 $a=\frac{39}{2}$이므로 $4a=4\times\frac{39}{2}=78$

20. 두 선착장 사이의 거리를 x m, 강물의 속력을 분속 y m라고 하면
$\begin{cases} 15(21+y)=x \\ 30(21-y)=x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x-15y=315 & \cdots\cdots ㉠ \\ x+30y=630 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$
㉡−㉠을 하면
$45y=315 \quad \therefore y=7$
$y=7$을 ㉡에 대입하면
$x+210=630 \quad \therefore x=420$
따라서 두 선착장 사이의 거리는 420 m이다.

21. $P(0,\ 4)$, $Q\left(-\frac{b}{a},\ 0\right)$, $R(0,\ b)$이므로 두 점 P, Q를 지나는 직선의 기울기는
$\frac{4-0}{0-\left(-\frac{b}{a}\right)}=\frac{4a}{b}$
이때 직선 l이 두 점 P, Q를 지나는 직선과 평행하므로 직선 l의 기울기는 $\frac{4a}{b}$이다.
또 직선 l은 점 R를 지나므로 직선 l의 방정식은
$y=\frac{4a}{b}x+b$
점 $(-1,\ 1)$이 직선 l 위에 있으므로
$y=\frac{4a}{b}x+b$에 $x=-1$, $y=1$을 대입하면
$1=-\frac{4a}{b}+b$ …… ㉠
$\overline{OQ}=2\overline{OS}$이므로 점 S의 좌표는 $\left(\frac{b}{2a},\ 0\right)$이다.
점 S가 직선 l 위에 있으므로
$y=\frac{4a}{b}x+b$에 $x=\frac{b}{2a}$, $y=0$을 대입하면
$0=\frac{4a}{b}\times\frac{b}{2a}+b \quad \therefore b=-2$
$b=-2$를 ㉠에 대입하면
$1=2a-2,\ 2a=3 \quad \therefore a=\frac{3}{2}$
$\therefore ab^2=\frac{3}{2}\times(-2)^2=6$

22. 점 E는 $\overline{AB}$의 중점이므로 $\overline{AE}=\frac{1}{2}\overline{AB}$

$2\overline{CF}=\overline{DF}$, 즉 $\overline{DF}:\overline{CF}=2:1$이므로 $\overline{DF}=\frac{2}{3}\overline{CD}$

이때 $\overline{AB}=\overline{CD}$이므로

$\overline{AE}:\overline{DF}=\frac{1}{2}\overline{AB}:\frac{2}{3}\overline{AB}=3:4$

△GAE와 △GFD에서

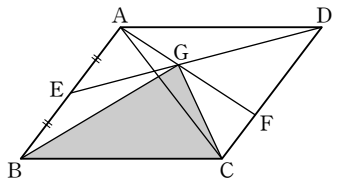
∠GAE=∠GFD (엇각), ∠AGE=∠FGD (맞꼭지각)이므로

△GAE∽△GFD (AA 닮음)

$\overline{GA}:\overline{GF}=\overline{AE}:\overline{FD}=3:4$이므로

$\triangle GAD=\frac{3}{7}\triangle AFD=\frac{3}{7}\times 98=42$

한편 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AC}$를 그으면 △ACF : △AFD=1 : 2이므로



$\triangle ACD=\frac{3}{2}\triangle AFD$

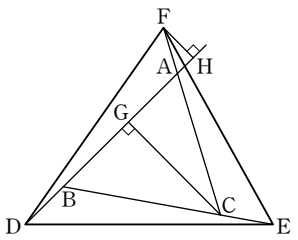
$=\frac{3}{2}\times 98=147$

이때 $\triangle GAD+\triangle GBC=\frac{1}{2}\square ABCD=\triangle ACD=147$이므로

$\triangle GBC=147-\triangle GAD$

$=147-42=105$

23. 오른쪽 그림과 같이 두 점 C와 F에서 $\overline{AD}$와 $\overline{AD}$의 연장선 위에 내린 수선의 발을 각각 G, H라고 하자.



△ACG와 △AFH에서

∠AGC=∠AHF=90°,

∠GAC=∠HAF (맞꼭지각)이므로

△ACG∽△AFH (AA 닮음)

$\overline{CG}:\overline{FH}=\overline{CA}:\overline{FA}=3:1$이므로

$3\overline{FH}=\overline{CG}$ $\therefore \overline{FH}=\frac{1}{3}\overline{CG}$

$\therefore \triangle FDA=\frac{1}{2}\times\overline{AD}\times\overline{FH}$

$=\frac{1}{2}\times\frac{4}{3}\overline{AB}\times\frac{1}{3}\overline{CG}$

$=\frac{4}{9}\times\left(\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times\overline{CG}\right)$

$=\frac{4}{9}\triangle ABC$

같은 방법으로 $\triangle DEB=\frac{4}{9}\triangle ABC$, $\triangle EFC=\frac{4}{9}\triangle ABC$이므로

$\triangle DEF=\triangle ABC+\triangle FDA+\triangle DEB+\triangle EFC$

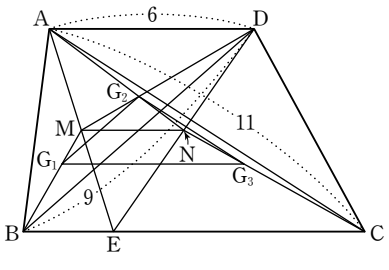
$=\triangle ABC+\frac{4}{9}\triangle ABC+\frac{4}{9}\triangle ABC+\frac{4}{9}\triangle ABC$

$=\frac{7}{3}\triangle ABC$

따라서 $\frac{\triangle DEF}{\triangle ABC}=\frac{\frac{7}{3}\triangle ABC}{\triangle ABC}=\frac{7}{3}$이므로 $p=3$, $q=7$

$\therefore p+q=3+7=10$

24.



위의 그림과 같이 $\overline{AE}$의 중점을 M이라고 하면 두 점 G_1, G_2가 각각 △ABE, △AED의 무게중심이므로

△MBD에서 $\overline{MG_1}:\overline{MB}=1:3$, $\overline{MG_2}:\overline{MD}=1:3$

즉 $\overline{BD}/\!/\overline{G_1G_2}$이므로

$\overline{MG_1}:\overline{MB}=\overline{G_1G_2}:\overline{BD}$, $1:3=\overline{G_1G_2}:9$

$3\overline{G_1G_2}=9$ $\therefore \overline{G_1G_2}=3$

$\overline{DE}$의 중점을 N이라고 하면 두 점 G_2, G_3이 각각 △AED, △DEC의 무게중심이므로

△NCA에서 $\overline{NG_2}:\overline{NA}=1:3$, $\overline{NG_3}:\overline{NC}=1:3$

즉 $\overline{AC}/\!/\overline{G_2G_3}$이므로

$\overline{NG_2}:\overline{NA}=\overline{G_2G_3}:\overline{AC}$, $1:3=\overline{G_2G_3}:11$

$3\overline{G_2G_3}=11$ $\therefore \overline{G_2G_3}=\frac{11}{3}$

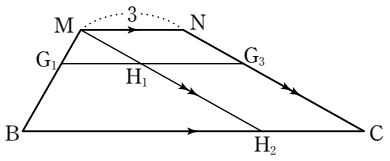
$\triangle G_2G_1G_3$의 둘레의 길이가 12이므로

$3+\overline{G_1G_3}+\frac{11}{3}=12$ $\therefore \overline{G_1G_3}=\frac{16}{3}$

△AED에서 $\overline{MN}$을 그으면 두 점 M, N은 각각 $\overline{AE}$, $\overline{DE}$의 중점이므로

$\overline{MN}=\frac{1}{2}\overline{AD}=\frac{1}{2}\times 6=3$, $\overline{AD}/\!/\overline{MN}$

□MBCN에서 $\overline{MN}/\!/\overline{BC}$이고 $\overline{MG_1}:\overline{MB}=1:3$, $\overline{NG_3}:\overline{NC}=1:3$이므로 $\overline{MN}/\!/\overline{G_1G_3}/\!/\overline{BC}$



점 M을 지나면서 직선 NC와 평행한 직선이 $\overline{G_1G_3}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 H_1, H_2라고 하면 $\overline{H_1G_3}=\overline{H_2C}=\overline{MN}=3$이므로

$\overline{G_1H_1}=\overline{G_1G_3}-\overline{H_1G_3}=\frac{16}{3}-3=\frac{7}{3}$

$\overline{G_1H_1}:\overline{BH_2}=\overline{MG_1}:\overline{MB}$에서 $\frac{7}{3}:\overline{BH_2}=1:3$

$\therefore \overline{BH_2}=\frac{7}{3}\times 3=7$

$\therefore \overline{BC}=\overline{BH_2}+\overline{H_2C}=7+3=10$

25. $a\geq 3$이면 a, b, c는 모두 홀수이므로 d는 짝수가 되는데 짝수인 소수는 2뿐이므로 성립하지 않는다.

$\therefore a=2$

주어진 식에 $a=2$를 대입하면

$d=3bc+2(b+c)+28$ …… ㉠

이때 $3b^2\leq 3bc<d\leq 180$이므로 $b^2<60$

즉 b의 값은 7 이하의 소수이다.

그런데 $b=2$이면 d는 짝수가 되는데 짝수인 소수는 2뿐이므로 성립하지 않는다.

따라서 가능한 b의 값은 3, 5, 7이다.

(i) $b=3$일 때, ㉠에서 $d=11c+34\leq 180$

$11c\leq 146$ $\therefore c\leq\frac{146}{11}=13.2727\cdots$

이때 c는 3 이상의 소수이어야 하므로 가능한 c의 값은 3, 5, 7, 11, 13이다.

① $c=3$일 때, $d=11\times 3+34=67$(소수)

② $c=5$일 때, $d=11\times 5+34=89$(소수)

③ $c=7$일 때,

$d=11\times 7+34=111=3\times 37$(소수가 아니다.)

④ $c=11$일 때,

$d=11\times 11+34=155=5\times 31$(소수가 아니다.)

⑤ $c=13$일 때,

$d=11\times 13+34=177=3\times 59$(소수가 아니다.)

(ii) $b=5$일 때, ㉠에서 $d=17c+38\le 180$

$17c\le 142 \qquad \therefore\ c\le \frac{142}{17}=8.3529\cdots$

이때 c는 5 이상의 소수이어야 하므로 가능한 c의 값은 5, 7이다.

① $c=5$일 때,

$d=17\times 5+38=123=3\times 41$(소수가 아니다.)

② $c=7$일 때, $d=17\times 7+38=157$(소수)

(iii) $b=7$일 때, ㉠에서 $d=23c+42\le 180$

$23c\le 138 \qquad \therefore\ c\le 6$

이때 c는 7 이상의 소수이어야 하므로 가능한 c의 값은 없다.

(i)~(iii)에 의하여 구하는 순서쌍 (a, b, c, d)는

$(2, 3, 3, 67)$, $(2, 3, 5, 89)$, $(2, 5, 7, 157)$의 3개이다.